DESAFIO DE INFORMÁTICA PUC-RIO 2026

SIMULADO OFICIAL — MODELO JUIZ ONLINE (CAMPEONATO)

INSTRUÇÕES OFICIAIS DO EXAME (REGRAS DO JUIZ AUTOMÁTICO):
• **Estrutura de Prova:** 16 Questões | Duração: 3 Horas (180 min) | Linguagem: Python 3.8.10.
• **Distribuição de Níveis:** 3 Fáceis (4 pts cada = 12 pts) | 5 Médias (7 pts cada = 35 pts) | 8 Difíceis (10 pts cada = 80 pts). Total: 127 pts.
• **Juiz Online (campeonato.inf.puc-rio.br):** A correção é 100% automática por comparação de caracteres.
• **Entrada/Saída Limpa:** NUNCA use textos dentro do input('Digite:'). Use apenas input() limpo.
• **Vereditos: AC** (Accepted), **WA** (Wrong Answer - erro de formatação/espaço/maiúsculas), **RE** (Runtime Error - erro de sintaxe/índice), **TLE** (Time Limit Exceeded - loop infinito).
• **Estratégia de Prova:** Garanta primeiro as questões **FÁCEIS** e **MÉDIAS** (47 pontos rápidos) antes de passar para as Difíceis!

BLOCO 1 — QUESTÕES FÁCEIS (4 PONTOS CADA)

Objetivo: Resolução rápida e garantida (100% de precisão nos tipos de dados e condicionais simples).

Questão 1 (Fácil — 4 pts) — Classificador de Temperatura e Alertas

Escreva um programa em Python 3 que leia um número real representando a temperatura em graus Celsius.
O programa deve imprimir:
• CONGELANTE se a temperatura for menor que 0.
• AGRADAVEL se a temperatura estiver entre 0 e 25 (inclusive).
• QUENTE se for maior que 25 e menor ou igual a 38.
• EXTREMO se for maior que 38.

#	Entrada (input)	Saída Esperada (print)
1	-5.2	CONGELANTE
2	22.0	AGRADAVEL
3	31.5	QUENTE
4	40.0	EXTREMO

Questão 2 (Fácil — 4 pts) — Soma dos Pares em Intervalo Finito

Escreva um programa em Python 3 que receba dois inteiros positivos A e B (com A <= B).
O programa deve calcular e imprimir a soma de todos os números **pares** no intervalo fechado [A, B].

#	Entrada (input)	Saída Esperada (print)
1	3 10	28
2	2 8	20
3	5 5	0

Questão 3 (Fácil — 4 pts) — Contador de Caracteres Específicos em String

Escreva um programa em Python 3 que leia uma palavra ou frase S e um caractere C.
O programa deve contar quantas vezes o caractere C aparece em S de forma *case-insensitive* (ignorando maiúsculas/minúsculas) e imprimir a mensagem TOTAL: X.

#	Entrada (input)	Saída Esperada (print)
1	`Engenharia de Computacao` `a`	`TOTAL: 4`
2	`Puc-Rio 2026` `p`	`TOTAL: 1`
3	`Python` `z`	`TOTAL: 0`

BLOCO 2 — QUESTÕES MÉDIAS (7 PONTOS CADA)

Objetivo: Domínio firme em manipulação de listas, matrizes N x M e construção de funções com def.

Questão 4 (Média — 7 pts) — Filtro e Formatação de Nomes (`def processa_nomes`)

Escreva uma função em Python 3 chamada processa_nomes(lista_nomes, tamanho_minimo) que receba uma lista de strings e um inteiro.
A função deve retornar uma **nova lista** contendo apenas os nomes cujo tamanho seja **maior ou igual** a tamanho_minimo, convertidos para **MAIÚSCULAS**.
Fora da função, leia os nomes em uma linha separados por espaço e o inteiro do limite, chame a função e imprima a lista resultante.

#	Entrada (input)	Saída Esperada (print)
1	`ana carlos bia fernando leo` `5`	`['CARLOS', 'FERNANDO']`
2	`puc rio python programa` `4`	`['PUC', 'PYTHON', 'PROGRAMA']`
3	`ia dev code` `6`	`[]`

Questão 5 (Média — 7 pts) — Matriz N x M: Soma das Colunas e Maior Coluna

Escreva um programa em Python 3 que leia dois inteiros N (linhas) e M (colunas).
Em seguida, leia os elementos da matriz N x M de inteiros. O programa deve calcular a soma de cada uma das M colunas e imprimir:
1. COLUNAS: [S0, S1, ..., SM-1] (uma lista contendo a soma de cada coluna).
2. MAIOR COLUNA: X (o índice da coluna que teve a maior soma. Em caso de empate, o menor índice).

#	Entrada (input)	Saída Esperada (print)

1	`2 3`
	`1 2 3`
	`4 5 6`
		`COLUNAS: [5, 7, 9]`
		`MAIOR COLUNA: 2`

2	3 2 10 20 5 5 1 2	COLUNAS: [16, 27] MAIOR COLUNA: 1

BLOCO 3 — QUESTÕES DIFÍCEIS (10 PONTOS CADA)

Objetivo: Algoritmos avançados, recursão pura e controle rigoroso de estado/simulação.

Questão 6 (Difícil — 10 pts) — Função Recursiva de Contagem de Vogais (`conta_vogais_rec`)

Escreva uma função **RECURSIVA** em Python 3 chamada conta_vogais_rec(texto) que receba uma string e retorne a quantidade total de vogais (a, e, i, o, u — maiúsculas ou minúsculas).
RESTRIÇÃO OBRIGATÓRIA: A função NÃO pode usar laços (for ou while) nem métodos de contagem direta como .count(). Deve utilizar estritamente a ideia de caso base e chamada recursiva.
Fora da função, leia a string da entrada, chame a função e imprima VOGAIS: N.

#	Entrada (input)	Saída Esperada (print)
1	Desafio PUC Rio 2026	VOGAIS: 7
2	Python	VOGAIS: 1
3	BCDFG	VOGAIS: 0

Questão 7 (Difícil — 10 pts) — Simulação de Fila com Prioridade e Atendimento

Escreva um programa em Python 3 que simule a fila de atendimento de um hospital. A entrada recebe N comandos:
• NORMAL nome: adiciona o paciente ao final da fila normal.
• PRIORIDADE nome: adiciona o paciente à fila de prioridade.
• ATENDER: atende um paciente. A regra é: se houver pacientes na fila de prioridade, atenda o primeiro da prioridade; caso contrário, atenda o primeiro da fila normal.
Imprima a ordem dos nomes dos pacientes atendidos, um por linha. Se o comando ATENDER for executado com ambas as filas vazias, imprima FILA VAZIA.

#	Entrada (input)	Saída Esperada (print)
1	5 NORMAL João PRIORIDADE Maria NORMAL Ana ATENDER ATENDER	Maria João
2	3 ATENDER NORMAL Pedro ATENDER	FILA VAZIA Pedro